

MAKALAH ANALISIS REGRESI TERAPAN
PENGARUH HARGA MINYAK, NILAI IMPOR MINYAK, KURS
DOLLAR, DAN PRODUKSI MINYAK TERHADAP NILAI TAMBAH
MANUFAKTUR DI INDONESIA DENGAN METODE
ANALISIS REGRESI BERGANDA



Yogyakarta, 1 Juli 2024

Disusun oleh : Kelompok D

Ade Aulia Pramudhita	(23/521324/PA/22417)
Ahmad Nabil Fahrizal	(23/513347/PA/21932)
Naufal Arif Nur Firdaus	(23/512670/PA/21895)
Raihan Diovanny Arya F.	(23/520159/PA/22349)

Dosen pengampu :

1. Dr. Nanang Susyanto, S.Si., M.Sc., M.Act.Sc.
2. Mohamad Fahruli Wahyujati, S.Si., M.Si.

DEPARTEMEN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA

2024

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangatlah berkembang dengan pesat. Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh berbagai sektor ekonomi, salah satunya yaitu industri manufaktur. Pada penelitian ini terdapat beberapa variabel antara lain manufacturing value added, harga minyak mentah dunia, nilai impor minyak mentah, produksi minyak di Indonesia, dan nilai kurs rupiah terhadap dollar. Variabel tersebut membantu untuk menyelesaikan persoalan faktor apa saja yang mampu untuk memengaruhi nilai manufaktur.

Proses klasifikasi variabel dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh sebab itu, diambil bahwa variabel Manufacturing Value Added sebagai variabel dependen. Sementara itu, variabel harga minyak mentah dunia, nilai impor minyak mentah, produksi minyak di Indonesia, dan nilai kurs rupiah terhadap dollar sebagai variabel independen. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi berganda. Selain itu, visualisasi scatter plot menghasilkan hubungan linear antara Manufacturing Value Added dengan masing-masing variabel independen. Metode analisis regresi berganda dipilih karena scatter plot setiap variabel independen dengan variabel dependen menunjukkan hubungan garis lurus (linear).

Beberapa tahapan analisis yang dilakukan, yaitu uji asumsi, pembentukan model, diagnostic checking, hingga model regresi terbaik yang terbentuk. Selain itu, dapat diketahui seberapa pengaruh variabel independen tersebut secara kuantitatif. Dengan penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor industri manufaktur melalui tinjauan faktor yang telah dilakukan berdasarkan proses analisis regresi.

Kata kunci : manufaktur, regresi, linear, dependen, independen

LATAR BELAKANG

Industri manufaktur adalah sektor vital dalam perekonomian Indonesia, berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Manufacturing Value Added mengukur kontribusi ini dengan menghitung selisih antara nilai output dan input yang digunakan dalam produksi, sehingga mencerminkan efisiensi dan produktivitas sektor manufaktur. Di tingkat global, harga minyak mentah dunia mempengaruhi biaya produksi dan harga produk akhir di industri manufaktur melalui dampaknya pada biaya energi dan transportasi. Fluktuasi harga minyak mentah dapat mempengaruhi daya saing produk manufaktur, sedangkan nilai impor minyak mentah mempengaruhi neraca perdagangan dan stabilitas ekonomi Indonesia sebagai negara pengimpor minyak.

Selain harga minyak dan nilai impor, produksi minyak domestik juga berdampak penting terhadap sektor manufaktur. Produksi minyak yang cukup dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan menstabilkan biaya produksi. Nilai tukar rupiah terhadap dolarAS juga merupakan indikator penting yang mempengaruhi biaya bahan baku impor dan daya saing produk manufaktur Indonesia di pasar internasional. Kombinasi dari faktor-faktor ini menunjukkan betapa kompleksnya hubungan antara sektor energi dan manufaktur dalam perekonomian Indonesia.

TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh harga minyak mentah dunia, nilai impor minyak mentah, produksi minyak di Indonesia, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terhadap nilai tambah manufaktur di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun akademis. Manfaat yang diharapkan antara lain:

- **Pembuat Kebijakan:** Menyediakan acuan untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih efektif dalam mengelola sektor energi dan manufaktur.
- **Pelaku Industri:** Memberikan wawasan tentang faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja industri manufaktur, membantu dalam perencanaan strategi bisnis yang adaptif.
- **Akademisi dan Peneliti:** Menambah literatur dalam ekonomi terapan dan menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut.
- **Masyarakat Umum:** Membantu masyarakat memahami kondisi ekonomi yang mempengaruhi harga barang dan kesempatan kerja.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang komprehensif untuk meningkatkan nilai tambah sektor manufaktur di Indonesia, sehingga dapat berkontribusi lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

PEMILIHAN DAN DESKRIPSI DATA

Penelitian ini menggunakan data dari berbagai sumber kredibel yang relevan dengan topik yang dibahas, mencakup periode waktu dari tahun 1996 hingga 2022. Berikut adalah rincian pemilihan dan deskripsi data yang digunakan:

1. Manufacturing Value Added (Variabel Dependen):

- **Sumber:** World Bank
- **Jenis Data:** Numerik
- **Deskripsi:** Manufacturing Value Added mengukur kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB, dihitung sebagai selisih antara nilai output manufaktur dan nilai input antara yang digunakan dalam proses produksi. Data ini dipilih karena merupakan indikator utama yang mencerminkan kekuatan sektor manufaktur dalam perekonomian Indonesia.

2. Harga Minyak Mentah Dunia:

- **Sumber:** Investing.com
- **Jenis Data:** Numerik
- **Deskripsi:** Harga minyak mentah dunia adalah nilai ekonomi yang ditentukan oleh penawaran dan permintaan global terhadap minyak mentah. Data ini dipilih karena fluktuasi harga minyak mentah memengaruhi biaya energi dan transportasi, yang berdampak langsung pada biaya produksi sektor manufaktur.

3. Nilai Impor Minyak Mentah:

- **Sumber:** Badan Pusat Statistik (BPS)
- **Jenis Data:** Numerik
- **Deskripsi:** Nilai impor minyak mentah merujuk pada total biaya yang dikeluarkan oleh Indonesia untuk mengimpor minyak mentah dari luar negeri dalam periode tertentu. Data ini dipilih karena nilai impor minyak memengaruhi neraca perdagangan dan stabilitas ekonomi.

4. Produksi Minyak di Indonesia:

- **Sumber:** Badan Pusat Statistik (BPS)
- **Jenis Data:** Numerik

- **Deskripsi:** Produksi minyak merujuk pada jumlah minyak mentah yang diekstraksidari sumur minyak di Indonesia dan siap untuk diproses atau dijual. Data ini dipilih karena produksi minyak domestik dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan menstabilkan biaya produksi.

5. Nilai Kurs Rupiah terhadap Dollar:

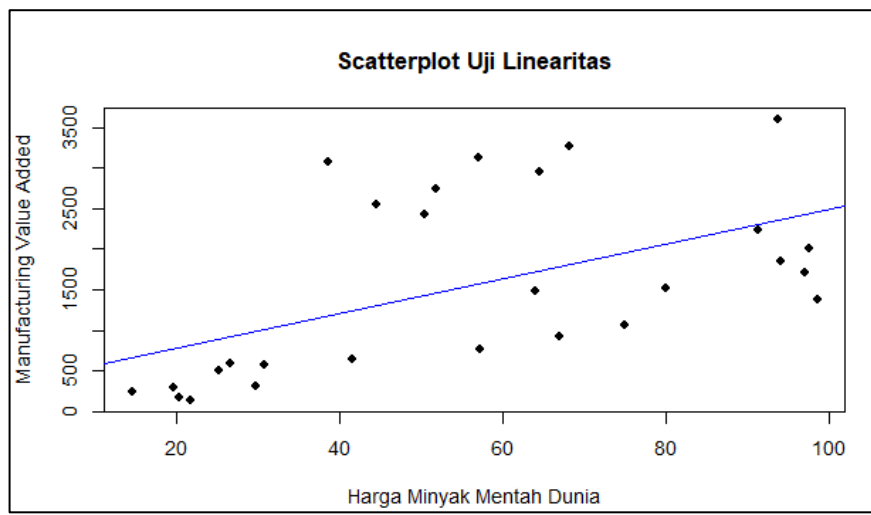
- **Sumber:** Kementerian Perdagangan (Kemendag)
- **Jenis Data:** Numerik
- **Deskripsi:** Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menunjukkan berapa banyak rupiah yang dibutuhkan untuk membeli satu dolar AS. Data ini dipilih karena nilaitukar mempengaruhi biaya bahan baku impor dan daya saing produk manufaktur Indonesia di pasar internasional.

Data-data tersebut akan dianalisis menggunakan metode regresi untuk mengidentifikasi pengaruh masing-masing variabel independen (harga minyak mentah dunia, nilai impor minyak mentah, produksi minyak di Indonesia, dan nilai kurs rupiah terhadap dolar AS) terhadap variabel dependen, yaitu Manufacturing Value Added di Indonesia.

METODE ANALISIS DATA

Untuk mengetahui pengaruh harga minyak, nilai impor minyak, kurs dollar, dan produksi minyak terhadap nilai tambah manufaktur di Indonesia akan digunakan metode analisis regresi berganda. Metode analisis regresi berganda dipilih yaitu dikarenakan scatter plot setiap variabel independen dengan variabel dependen menunjukkan hubungan garis lurus (linear). Penjelasan lebih detail, yaitu sebagai berikut :

- **Scatter plot variabel dependen (Manufacturing Value Added) dengan variabel independen (Harga Minyak Mentah Dunia)**

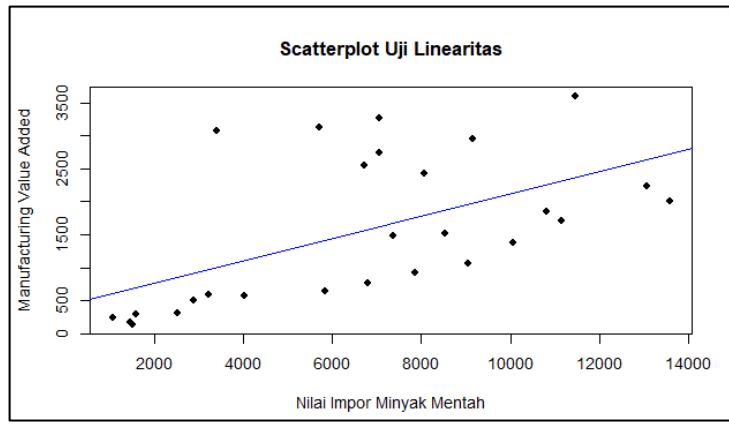


```
> cor(X, Y)
[1] 0.5374865
```

Interpretasi :

Berdasarkan scatter plot di atas, dapat diketahui bahwa variabel dependen (Manufacturing Value Added) dengan variabel independen (Harga Minyak Mentah Dunia) memiliki hubungan garis lurus (linear). Scatter plot diatas menunjukkan hubungan linear positif antara kedua variabel dengan koefisien korelasi sebesar 0.5374865. Dengan demikian, terdapat hubungan linear positif yang kuat antara kedua variabel.

- Scatter plot variabel dependen (Manufacturing Value Added) dengan variabel independen (Nilai Impor Minyak Mentah)

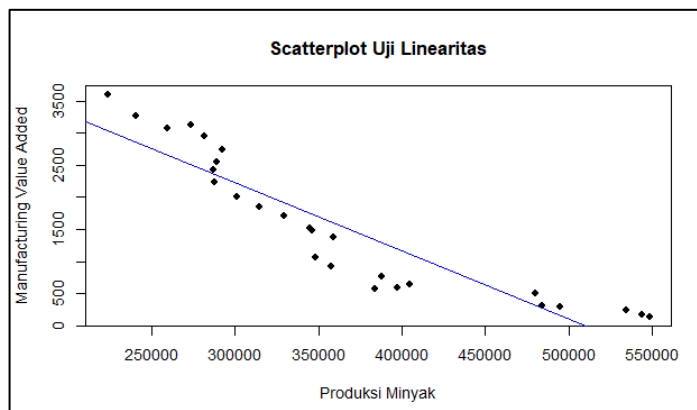


```
> cor(X, Y)
[1] 0.5662273
```

Interpretasi :

Berdasarkan scatter plot di atas, dapat diketahui bahwa variabel dependen (Manufacturing Value Added) dengan variabel independen (Nilai Impor Minyak Mentah) memiliki hubungan garis lurus (linear). Scatter plot di atas menunjukkan hubungan linear positif antara kedua variabel dengan koefisien korelasi sebesar 0.5662273. Dengan demikian, terdapat hubungan linear positif yang kuat antara kedua variabel tersebut.

- Scatter plot variabel dependen (Manufacturing Value Added) dengan variabel independen (Produksi Minyak)

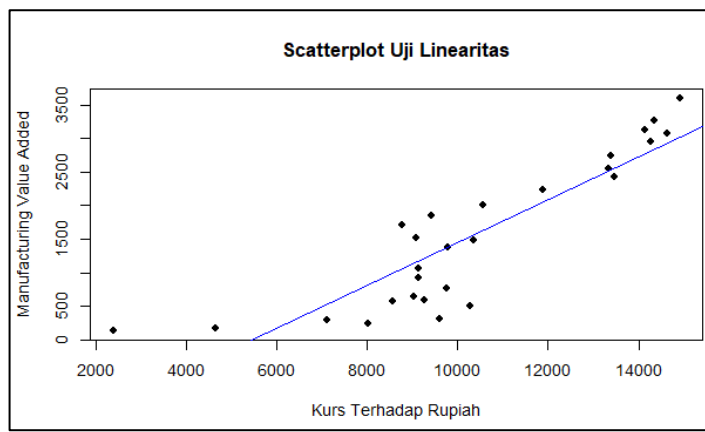


```
> cor(X, Y)
[1] -0.9155645
```


Interpretasi :

Berdasarkan scatter plot di atas, dapat diketahui bahwa variabel dependen (Manufacturing Value Added) dengan variabel independen (Produksi Minyak) memiliki hubungan garis lurus (linear). Scatter plot di atas menunjukkan hubungan linear negatif antara kedua variabel dengan koefisien korelasi sebesar -0.9155645 . Dengan demikian, terdapat hubungan linear negatif yang sangat kuat diantara kedua variabel tersebut.

- **Scatter plot variabel dependen (Manufacturing Value Added) dengan variabel independen (Kurs Terhadap Rupiah)**



```
> cor(X, Y)
[1] 0.8829269
```

Interpretasi :

Berdasarkan scatter plot di atas, dapat diketahui bahwa variabel dependen (Manufacturing Value Added) dengan variabel independen (Kurs Terhadap Rupiah) memiliki hubungan garis lurus (linear). Scatter plot di atas menunjukkan hubungan linear positif antara kedua variabel dengan koefisien korelasi sebesar 0.8829269 . Dengan demikian, terdapat hubungan linear positif yang sangat kuat diantara variabel tersebut.

Scatter plot setiap variabel independen dengan variabel dependen (Manufacturing Value Added) di atas memiliki hubungan linear. Oleh karena itu, metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi berganda karena memiliki variabel independen lebih dari satu.

ANALISIS

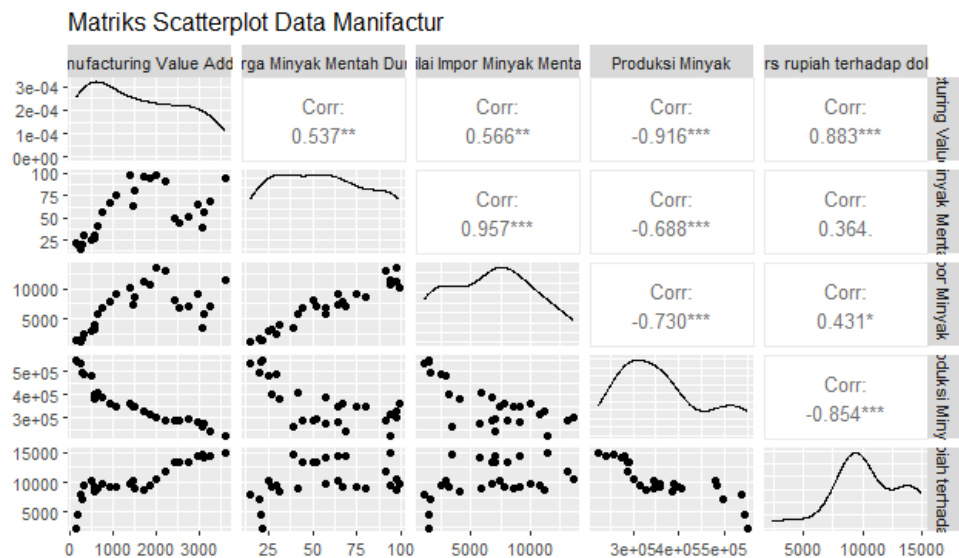
1. Uji Asumsi

- **Asumsi variabel dependen bersifat kontinu**

Asumsi ini terpenuhi karena variabel dependen yaitu Manufacturing Value Added merupakan suatu variabel kontinu.

- **Asumsi linearitas variabel independen terhadap variabel dependen**

Output :



Interpretasi :

- 1) Dari scatter plot di atas, hubungan antara variabel dependen Manufacturing Value Added dengan variabel independen Harga Minyak Mentah Dunia memiliki linearitas positif yang artinya semakin besar nilai Harga Minyak Mentah Dunia, akan semakin besar pula nilai Manufacturing Value Added. Koefisien korelasi sebesar 0.537 menunjukkan adanya hubungan linear positif yang kuat. Koefisien determinasi sebesar 0.2888917 menunjukkan besarnya variansi dalam variabel dependen Manufacturing Value Added yang dijelaskan oleh variabel independen Harga Minyak Mentah Dunia dalam model.
- 2) Dari scatter plot di atas, hubungan antara variabel dependen Manufacturing Value Added dengan variabel independen Nilai Impor Minyak Mentah memiliki linearitas positif yang artinya semakin besar nilai Nilai Impor Minyak Mentah, akan semakin besar pula nilai Manufacturing Value Added. Koefisien korelasi sebesar 0.566

menunjukkan adanya hubungan linear positif yang kuat. Koefisien determinasi sebesar 0.3206134 menunjukkan besarnya variansi dalam variabel dependen Manufacturing Value Added yang dijelaskan oleh variabel independen Nilai Impor Minyak Mentah dalam model.

- 3) Dari scatter plot di atas, hubungan antara variabel dependen Manufacturing Value Added dengan variabel independen Produksi Minyak memiliki linearitas negatif yang artinya semakin besar nilai Produksi Minyak, akan semakin kecil nilai Manufacturing Value Added. Koefisien korelasi sebesar -0.916 menunjukkan adanya hubungan linear negatif yang sangat kuat. Koefisien determinasi sebesar 0.8382584 menunjukkan besarnya variansi dalam variabel dependen Manufacturing Value Added yang dijelaskan oleh variabel independen Produksi Minyak dalam model.
- 4) Dari scatter plot di atas, hubungan antara variabel dependen Manufacturing Value Added dengan variabel independen Kurs Rupiah Terhadap Dollar memiliki linearitas positif yang artinya semakin besar nilai Kurs Rupiah Terhadap Dollar, akan semakin besar pula nilai Manufacturing Value Added. Koefisien korelasi sebesar 0.883 menunjukkan adanya hubungan linear positif yang sangat kuat. Koefisien determinasi sebesar 0.7795599 menunjukkan besarnya variansi dalam variabel dependen Manufacturing Value Added yang dijelaskan oleh variabel independen Kurs Rupiah Terhadap Dollar dalam model.

Asumsi linearitas variabel independen terhadap variabel dependen terpenuhi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa uji asumsi linearitas terpenuhi. Selanjutnya, akan dilakukan analisis regresi berganda dengan variabel dependen yaitu Manufacturing Value Added dengan variabel independen yaitu Harga Minyak Mentah Dunia, Nilai Impor Minyak Mentah, Produksi Minyak, dan Kurs Rupiah Terhadap Dollar.

2. Pembentukan Model

Model I

Pada model I digunakan variabel dependen (Manufacturing Value Added) dan 4 variabel independen, yaitu Harga Minyak Mentah Dunia, Nilai Impor Minyak Mentah, Produksi Minyak, dan Kurs Rupiah Terhadap Dollar.

Output :

```
> summary(model1)

Call:
lm(formula = Y ~ ., data = df_modelling)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-605.09 -280.43   49.21  185.97  896.81

Coefficients:
                Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)      3.127e+03  1.774e+03   1.762  0.09189 .
Harga.Minyak.Mentah.Dunia  9.232e+00  1.049e+01   0.880  0.38823
Nilai.Impor.Minyak.Mentah -8.909e-02  7.990e-02  -1.115  0.27688
Produksi.Minyak        -7.760e-03  2.624e-03  -2.958  0.00727 **
Kurs.rupiah.terhadap.dollar  1.279e-01  6.315e-02   2.026  0.05510 .
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 410.5 on 22 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.8828,    Adjusted R-squared:  0.8614
F-statistic: 41.41 on 4 and 22 DF,  p-value: 6.163e-10

> sqrt(summary(model1)$r.squared)
[1] 0.9395513
```

Interpretasi :

- R : menunjukkan derajat hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen yaitu sebesar $\sqrt{0.8828} = 0.9395513$. Nilai ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel prediktor dengan variabel respon.
- R^2 : Menunjukkan bahwa 88.28% variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lain.
- $Adj. R^2$: Menunjukkan koreksi terhadap R^2 sebesar 86.14%.
- Residual Standard Error : Menunjukkan besarnya variasi model regresi sebesar 410.5

Perhatikan bahwa variabel Harga Minyak Mentah Dunia memiliki koefisien yang tidak signifikan terhadap model regresi (lebih dari $\alpha = 0,05$) karena memiliki nilai P-Value terbesar di antara seluruh variabel. Oleh karena itu, akan dibentuk Model II tanpa melibatkan variabel Harga Minyak Mentah Dunia.

Model II

Pada model II digunakan variabel dependen (Manufacturing Value Added) dan 3 variabel independen, yaitu Nilai Impor Minyak Mentah, Produksi Minyak, dan Kurs Rupiah Terhadap Dollar. Variabel independen Harga Minyak Mentah Dunia tidak diikutkan dalam model II dikarenakan pada model I variabel Harga Minyak Mentah Dunia memiliki P-Value terbesar.

Output :

```
> summary(model2)

Call:
lm(formula = Y ~ ., data = df_modelling)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-690.14 -231.36   46.54   235.69  869.83

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)    3.602e+03  1.682e+03   2.142   0.0430 *
Nilai.Impor.Minyak.Mentah -2.720e-02  3.777e-02  -0.720   0.4787
Produksi.Minyak    -8.311e-03  2.535e-03  -3.278   0.0033 **
Kurs.rupiah.terhadap.dollar  1.115e-01  6.002e-02   1.857   0.0762 .
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 408.5 on 23 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.8786,    Adjusted R-squared:  0.8628
F-statistic: 55.5 on 3 and 23 DF,  p-value: 1.092e-10

> sqrt(summary(model2)$r.squared)
[1] 0.9373512
```

Interpretasi :

- R : menunjukkan derajat hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen yaitu sebesar $\sqrt{0.8786} = 0.9373512$. Nilai ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel prediktor dengan variabel respon.

- R^2 : Menunjukkan bahwa 87.86% variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lain.
- $Adj. R^2$: Menunjukkan koreksi terhadap R^2 sebesar 86.28%.
- Residual Standard Error : Menunjukkan besarnya variasi model regresi sebesar 408.5

Perhatikan bahwa variabel Nilai Impor Minyak Mentah memiliki koefisien yang tidak signifikan terhadap model regresi (lebih dari $\alpha = 0,05$) karena memiliki nilai P-Value terbesar di antara seluruh variabel. Oleh karena itu, akan dibentuk Model II tanpa melibatkan variabel Nilai Impor Minyak Mentah.

Model III

Pada model III digunakan variabel dependen (Manufacturing Value Added) dan 2 variabel independen, yaitu Produksi Minyak dan Kurs Rupiah Terhadap Dollar. Variabel independen Harga Minyak Mentah Dunia dan Produksi Minyak tidak diikuti dalam model III dikarenakan pada model I dan model II variabel Harga Minyak Mentah Dunia dan Produksi Minyak memiliki P-Value terbesar.

Output :

```
> summary(model3)

Call:
lm(formula = Y ~ ., data = df_modelling)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-605.34 -266.39   2.14  251.11  935.47

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)    2.668e+03  1.060e+03   2.518 0.018879 *
Produksi.Minyak -6.905e-03  1.600e-03  -4.316 0.000236 ***
Kurs.rupiah.terhadap.dollar 1.348e-01  4.998e-02   2.698 0.012574 *
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 404.4 on 24 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.8759,    Adjusted R-squared:  0.8655
F-statistic: 84.69 on 2 and 24 DF,  p-value: 1.336e-11

> sqrt(summary(model3)$r.squared)
[1] 0.9358904
```

Interpretasi :

- R : menunjukkan derajat hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen yaitu sebesar $\sqrt{0.8759} = 0.9358904$. Nilai ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel prediktor dengan variabel respon.
- R^2 : Menunjukkan bahwa 87.59% variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lain.
- $Adj. R^2$: Menunjukkan koreksi terhadap R^2 sebesar 86.55%.
- Residual Standard Error : Menunjukkan besarnya variasi model regresi sebesar 404.4

Perhatikan semua koefisien regresi sudah signifikan karena nilai P-Value semua koefisien kurang dari α ($\alpha = 0,05$) sehingga tidak akan dibentuk model baru.

Uji Overall

1) Hipotesis

H_0 : semua $\beta_i = 0$, $i = 1, 2, \dots, 4$ (model regresi tidak layak digunakan atau tidak ada hubungan linear antara variabel independen dengan variabel dependen).

H_1 : ada $\beta_i \neq 0$, $i = 1, 2, \dots, 4$ (model regresi layak digunakan atau ada hubungan linear antara variabel independen dengan variabel dependen).

2) Tingkat signifikansi

$\alpha = 0.05$

3) Daerah Kritik

H_0 ditolak jika $P\text{-Value} < \alpha$.

4) Statistik Uji

	Model	P.Value
1	Model 1	6.162694e-10
2	Model 2	1.092059e-10
3	Model 3	1.335501e-11

5) Kesimpulan

Model	P-Value	Kesimpulan
I	0.000	Diperoleh P-Value = $0.000 < \alpha = 0.05$, sehingga H_0 ditolak. Oleh karena itu, model regresi layak digunakan atau ada hubungan linear antara variabel independen dengan variabel dependen.
II	0.000	Diperoleh P-Value = $0.000 < \alpha = 0.05$, sehingga H_0 ditolak. Oleh karena itu, model regresi layak digunakan atau ada hubungan linear antara variabel independen dengan variabel dependen.
III	0.000	Diperoleh P-Value = $0.000 < \alpha = 0.05$, sehingga H_0 ditolak. Oleh karena itu, model regresi layak digunakan atau ada hubungan linear antara variabel independen dengan variabel dependen.

Interpretasi :

Dilakukan uji overall pada tiap model regresi yang terbentuk dengan tujuan untuk mengetahui apakah model regresi layak digunakan atau tidak. Uji overall dengan hipotesis awal H_0 yaitu model regresi tidak layak digunakan atau tidak ada hubungan linear antara variabel independen dengan variabel dependen dan hipotesis alternatif H_1 yaitu model regresi layak digunakan atau ada hubungan linear antara variabel independen dengan variabel dependen. H_0 ditolak jika $P\text{-Value} < \alpha = 0,05$. Ketujuh model memiliki $P\text{-Value} = 0,000 < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak untuk ketujuh model tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa untuk ketiga model data tersebut memiliki model regresi yang layak digunakan atau ada hubungan linear antara variabel independen dengan variabel dependen.

Uji Parsial untuk Konstanta

1) Hipotesis

H_0 : semua $\beta_0 = 0$ (konstanta atau intercept tidak signifikan terhadap model regresi)

H_1 : ada $\beta_0 \neq 0$ (konstanta atau intercept signifikan terhadap model regresi)

2) Tingkat Signifikansi

$\alpha = 0.05$

3) Daerah Kritik

H_0 ditolak jika $P\text{-Value} < \alpha$.

4) Statistik Uji

```
Model    P.Value
1 Model 1 0.09188638
2 Model 2 0.04304008
3 Model 3 0.01887910
```

5) Kesimpulan

Model	P-Value	Kesimpulan
I	0.0918	Diperoleh $P\text{-Value} = 0.0918 > \alpha = 0.05$, sehingga H_0 tidak ditolak. Oleh karena itu, konstanta atau intercept tidak signifikan terhadap model regresi.
II	0.0430	Diperoleh $P\text{-Value} = 0.0430 < \alpha = 0.05$, sehingga H_0 ditolak. Oleh karena itu, konstanta atau intercept signifikan terhadap model regresi.
III	0.0188	Diperoleh $P\text{-Value} = 0.0188 < \alpha = 0.05$, sehingga H_0 ditolak. Oleh karena itu, konstanta atau intercept signifikan terhadap model regresi.

Interpretasi :

Uji parsial untuk konstanta dilakukan untuk mengetahui apakah nilai konstanta signifikan terhadap model regresi yang dimiliki atau tidak. Uji parsial untuk konstanta dengan hipotesis awal H_0 yaitu konstanta atau intercept tidak signifikan terhadap model regresi dan hipotesis alternatif H_1 yaitu konstanta atau intercept signifikan terhadap model regresi. H_0 ditolak jika $P\text{-Value} < \alpha = 0.05$. Model I memiliki $P\text{-Value} > \alpha = 0.05$, sehingga H_0 tidak ditolak. Sementara itu, Model II dan model III memiliki $P\text{-Value}$

$< \alpha = 0.05$ maka H_0 ditolak untuk kedua model tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa untuk model I memiliki nilai konstanta yang tidak signifikan terhadap model regresi, sedangkan model II dan model III memiliki nilai konstanta yang signifikan terhadap model regresi.

Uji Parsial untuk Koefisien

1) Hipotesis

$H_0: \beta_i = 0, i = 1, 2, \dots, 4$ (konstanta atau intercept tidak signifikan terhadap model regresi)

$H_1: \beta_i \neq 0, i = 1, 2, \dots, 4$ (konstanta atau intercept signifikan terhadap model regresi)

2) Tingkat signifikansi

$\alpha = 0.05$

3) Daerah Kritik

H_0 ditolak jika $P\text{-Value} < \alpha$

4) Statistik Uji

```
> coef_p(model1)
      Harga.Minyak.Mentah.Dunia      Nilai.Impor.Minyak.Mentah      Produksi.Minyak
      0.388                    0.277                    0.007
Kurs.rupiah.terhadap.dollar
      0.055

> coef_p(model2)
      Nilai.Impor.Minyak.Mentah      Produksi.Minyak      Kurs.rupiah.terhadap.dollar
      0.479                    0.003                    0.076

> coef_p(model3)
      Produksi.Minyak      Kurs.rupiah.terhadap.dollar
      0.000                    0.013
```

5) Kesimpulan

Model	Hipotesis	Variabel	P-Value	Kesimpulan
I	$H_0: \beta_1 = 0$ $H_1: \beta_1 \neq 0$	Harga Minyak Mentah Dunia	0.388	Diperoleh $P\text{-Value} = 0.388 > \alpha$, sehingga H_0 tidak ditolak. Oleh karena itu, koefisien variabel Harga Minyak Mentah Dunia tidak signifikan terhadap model regresi.

	$H_0: \beta_2 = 0$ $H_1: \beta_2 \neq 0$	Nilai Impor Minyak Mentah	0.277	Diperoleh P-Value = 0.277 > α , sehingga H_0 tidak ditolak. Oleh karena itu, koefisien variabel Nilai Impor Minyak Mentah tidak signifikan terhadap model regresi.
	$H_0: \beta_3 = 0$ $H_1: \beta_3 \neq 0$	Produksi Minyak	0.007	Diperoleh P-Value = 0.007 < α , sehingga H_0 ditolak. Oleh karena itu, koefisien variabel Produksi Minyak signifikan terhadap model regresi.
	$H_0: \beta_4 = 0$ $H_1: \beta_4 \neq 0$	Kurs Rupiah Terhadap Dollar	0.055	Diperoleh P-Value = 0.055 > α , sehingga H_0 tidak ditolak. Oleh karena itu, koefisien variabel Kurs Rupiah Terhadap Dollar tidak signifikan terhadap model regresi.
II	$H_0: \beta_2 = 0$ $H_1: \beta_2 \neq 0$	Nilai Impor Minyak Mentah	0.479	Diperoleh P-Value = 0.479 > α , sehingga H_0 tidak ditolak. Oleh karena itu, koefisien variabel Nilai Impor Minyak Mentah tidak signifikan terhadap model regresi.
	$H_0: \beta_3 = 0$ $H_1: \beta_3 \neq 0$	Produksi Minyak	0.003	Diperoleh P-Value = 0.003 < α , sehingga H_0

				ditolak. Oleh karena itu, koefisien variabel Produksi Minyak signifikan terhadap model regresi.
	$H_0: \beta_4 = 0$ $H_1: \beta_4 \neq 0$	Kurs Rupiah Terhadap Dollar	0.076	Diperoleh P-Value = $0.076 > \alpha$, sehingga H_0 tidak ditolak. Oleh karena itu, koefisien variabel Kurs Rupiah Terhadap Dollar tidak signifikan terhadap model regresi.
III	$H_0: \beta_3 = 0$ $H_1: \beta_3 \neq 0$	Produksi Minyak	0.000	Diperoleh P-Value = $0.000 < \alpha$, sehingga H_0 ditolak. Oleh karena itu, koefisien variabel Produksi Minyak signifikan terhadap model regresi.
	$H_0: \beta_4 = 0$ $H_1: \beta_4 \neq 0$	Kurs Rupiah Terhadap Dollar	0.013	Diperoleh P-Value = $0.013 < \alpha$, sehingga H_0 ditolak. Oleh karena itu, koefisien variabel Kurs Rupiah Terhadap Dollar signifikan terhadap model regresi.

Interpretasi :

Uji parsial untuk koefisien dilakukan untuk mengetahui apakah nilai koefisien signifikan terhadap model regresi yang dimiliki atau tidak. Untuk menguji, dilakukan pengulangan dengan menggunakan R untuk memperoleh nilai P-Value pada setiap koefisien bernilai lebih kecil dari $\alpha = 0.05$ agar nilai koefisien tersebut layak untuk masuk model regresi.

Pengulangan tersebut dilakukan dengan mengeluarkan variabel yang memiliki nilai P-Value $> \alpha = 0.05$ yang mana jika terdapat lebih dari 1 variabel yang memiliki P-Value $> \alpha = 0.05$ maka dikeluarkan variabel dengan nilai P-Value terbesar terlebih dahulu. Pengulangan tersebut dilakukan sampai semua H_0 ditolak atau hingga semua nilai P-Value pada koefisien bernilai $< \alpha = 0.05$. Dalam kasus ini dilakukan pengulangan sebanyak dua kali untuk memperoleh nilai P-Value pada setiap koefisien bernilai lebih kecil dari $< \alpha = 0.05$ sampai pada model ketiga. Dengan hipotesis awal $H_0: \beta_i = 0, i = 1, 2, \dots, 4$ (konstanta atau intercept tidak signifikan terhadap model regresi) dan hipotesis alternatif $H_1: \beta_i \neq 0, i = 1, 2, \dots, 4$ (konstanta atau intercept signifikan terhadap model regresi). Daerah kritik penolakan H_0 jika P-Value $< \alpha = 0.05$. Pada model ketiga semua H_0 ditolak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pada model ketiga (model III) data tersebut memiliki koefisien yang signifikan terhadap model regresi.

Model Regresi

Setelah dilakukan pembentukan model didapatkan model I, model, hingga model III. Pada model III didapatkan semua variabel telah signifikan. Dengan demikian didapatkan model regresi sebagai berikut :

```
> est_coef(model1)
      (Intercept)  Harga.Minyak.Mentah.Dunia  Nilai.Impor.Minyak.Mentah
      3127.257          9.232          -0.089
      Produksi.Minyak Kurs.rupiah.terhadap.dollar
      -0.008          0.128
> est_coef(model2)
      (Intercept)  Nilai.Impor.Minyak.Mentah  Produksi.Minyak
      3602.361          -0.027          -0.008
      Kurs.rupiah.terhadap.dollar
      0.111
> est_coef(model3)
      (Intercept)  Produksi.Minyak  Kurs.rupiah.terhadap.dollar
      2668.019          -0.007          0.135
```

Model I :

y (Manufacturing Value Added)

$$= 3127.257 + 9.232 \times \text{Harga Minyak Mentah Dunia} - 0.089 \times \text{Nilai Impor Minyak Mentah} - 0.008 \times \text{Produksi Minyak} + 0.128 \times \text{Kurs Rupiah Terhadap Dollar}$$

Model II :

y (Manufacturing Value Added)

$$= 3602.361 - 0.027 \times \text{Nilai Impor Minyak Mentah} - 0.008 \times \text{Produksi Minyak} + 0.111 \times \text{Kurs Rupiah Terhadap Dollar}$$

Model III :

y (Manufacturing Value Added)

$$= 2668.019 - 0.007 \times \text{Produksi Minyak} + 0.135 \times \text{Kurs Rupiah Terhadap Dollar}$$

Pemilihan Model Regresi Terbaik

Model	R^2	Adj R^2	SE	AIC	CP Mallows	SBC	PRESS
I	0.8827567	0.8614397	410.5411	329.4143	5	335.8934	6063749
II	0.8786272	0.862796	408.5269	328.3489	4	333.5322	5882591
III	0.8758909	0.8655485	404.4084	326.9508	3	330.8383	5599499

Didapatkan model terbaik, yaitu model III :

$$Y (\text{Manufacturing Value Added}) = 2668.019 - 0.007 \times \text{Produksi Minyak} + 0.135 \times \text{Kurs Rupiah Terhadap Dollar}$$

Interpretasi :

- Setiap penambahan satu satuan variabel Produksi Minyak maka variabel Y (Manufacturing Value Added) akan berkurang sebesar 0.007 dengan asumsi variabel lain konstan.
- Setiap penambahan satu satuan variabel Kurs Rupiah Terhadap Dollar maka Y (Manufacturing Value Added) akan bertambah sebesar 0.135 dengan asumsi variabel lain konstan.
- Jika seluruh satuan variabel X bernilai nol maka variabel Y (Manufacturing Value Added) akan bernilai konstan sebesar 2668.01

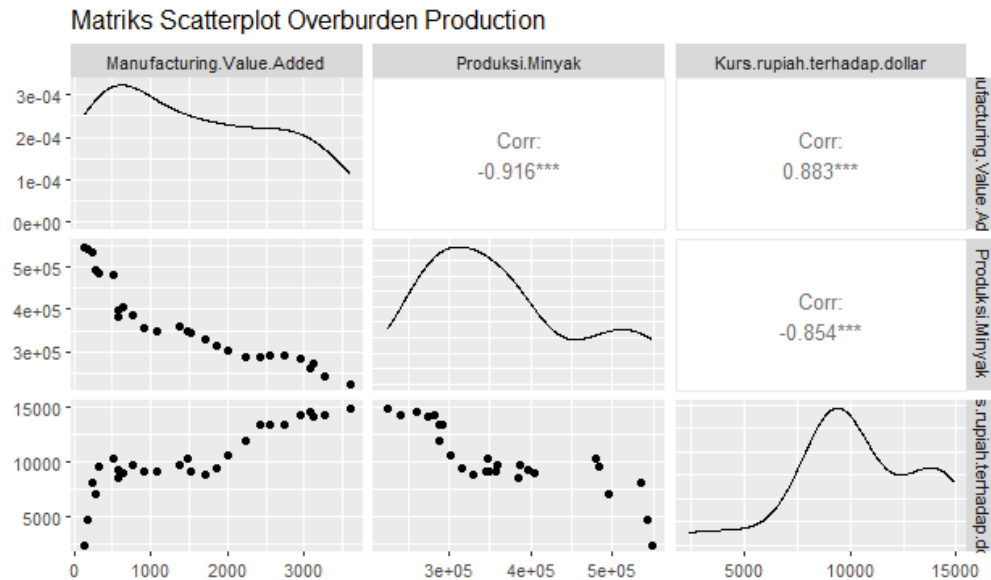
DIAGNOSTIK CHECKING

1. Variabel independen bersifat tetap

Asumsi ini terpenuhi.

2. Linearitas Variabel Dependen dengan Setiap Variabel Independen Tepenuhi

Output :



Interpretasi :

- Dari scatter plot di atas, hubungan antara variabel dependen Manufacturing Value Added dengan variabel independen Produksi Minyak memiliki hubungan garis lurus linearitas negatif yang artinya semakin besar nilai Produksi Minyak, akan semakin kecil nilai Manufacturing Value Added. Koefisien korelasi sebesar -0.916 menunjukkan adanya hubungan linear negatif yang sangat kuat. Koefisien determinasi sebesar 0.8382584 menunjukkan besarnya variansi dalam variabel dependen Manufacturing Value Added yang dijelaskan oleh variabel independen Produksi Minyak dalam model.
- Dari scatter plot di atas, hubungan antara variabel dependen Manufacturing Value Added dengan variabel independen Kurs Rupiah Terhadap Dollar memiliki hubungan garis lurus linearitas positif yang artinya semakin besar nilai Kurs Rupiah Terhadap Dollar, akan semakin besar pula nilai Manufacturing Value Added. Koefisien korelasi sebesar

0.883 menunjukkan adanya hubungan linear positif yang sangat kuat. Koefisien determinasi sebesar 0.7795599 menunjukkan besarnya variansi dalam variabel dependen Manufacturing Value Added yang dijelaskan oleh variabel independen Kurs Rupiah Terhadap Dollar dalam model.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asumsi linearitas variabel dependen dengan variabel independen terpenuhi.

3. Normalitas Residu

Output :

Akan dilakukan pengujian normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov karena jumlah data ≥ 50 .

```
> shapiro.test(model6$residual)

      Shapiro-Wilk normality test

data:  model6$residual
W = 0.97291, p-value = 0.6799
```

a. Uji Hipotesis

H_0 : residual berdistribusi normal

H_1 : residual tidak berdistribusi normal

b. Tingkat Signifikansi

$\alpha = 0.05$

c. Statistik Uji

Uji Shapiro Wilk dilakukan karena jumlah data < 50

P-Value = 0.6799

d. Daerah Kritik

H_0 ditolak jika $P\text{-Value} < \alpha = 0.05$

e. Kesimpulan

Diperoleh nilai $P\text{-value} = 0.6799 > \alpha = 0.05$, sehingga H_0 tidak ditolak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa populasi residu atau error model regresi yang telah dibentuk berdistribusi normal. Oleh karena itu, asumsi ini terpenuhi.

4. Homoskedastisitas Residu

Output :

```
> bptest(model6)

studentized Breusch-Pagan test

data: model6
BP = 8.4693, df = 2, p-value = 0.01448
```

a. Uji Hipotesis

H_0 : data residual tersebar dengan variansi yang sama (homoskedastik)

H_1 : data residual tidak tersebar dengan variansi yang sama (heteroskedastik)

b. Tingkat Signifikansi

$$\alpha = 0.05$$

c. Statistik Uji

Uji Breusch-Pagan

$$P\text{-Value} = 0.01448$$

d. Daerah Kritik

H_0 ditolak jika $P\text{-Value} < \alpha = 0.05$

e. Kesimpulan

Diperoleh nilai $P\text{-value} = 0.01448 < \alpha = 0.05$, sehingga H_0 ditolak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa residual bersifat heteroskedastik. Oleh karena itu asumsi ini tidak terpenuhi.

5. Tidak terdapat Autokorelasi Error

Untuk $k = 2$, $n = 27$, dan $\alpha = 0.05$ diperoleh nilai $dL = 1.2399$ dan $dU = 1.5562$. Maka, $4 - dL = 2.7601$ dan $4 - dU = 2.4438$

Output :

```
> durbinWatsonTest(model6)
lag Autocorrelation D-W Statistic p-value
1      0.7413428      0.2413888      0
Alternative hypothesis: rho != 0
```

Interpretasi :

Diperoleh nilai Durbin Watson 0.2413888. Karena $0 < d < dL$, ditentukan hipotesis awal (H_0) yaitu tidak terdapat autokorelasi positif. H_0 ditolak,

sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat autokorelasi positif. Dengan demikian, asumsi tidak terdapat autokorelasi tidak terpenuhi.

6. No Multikolinearitas

Output :

```
> ols_vif_tol(model6)
      Variables Tolerance    VIF
1      Produksi.Minyak 0.2703791 3.69851
2  Kurs.rupiah.terhadap.dollar 0.2703791 3.69851
```

Interpretasi :

Variabel Independen	TOL	VIF	Kesimpulan
Produksi.Minyak	0.2703791	3.69851	Karena nilai TOL = $0.2703791 > 0.1$ dan nilai VIF = $3.69851 < 10$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas Produksi.Minyak dengan variabel independen yang lain.
Kurs.rupiah.terhadap.dollar	0.2703791	3.69851	Karena nilai TOL = $0.2703791 > 0.1$ dan nilai VIF = $3.69851 < 10$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas Kurs.rupiah.terhadap.dollar dengan variabel independen yang lain.

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan No Multikolinearitas terpenuhi.

Interpretasi Akhir :

Model regresi terbaik yang diperoleh yaitu model III memenuhi asumsi-asumsi:

1. Variabel independen bersifat tetap,
2. Linearitas variabel dependen dengan variabel independen,
3. Normalitas Residu
4. No Autokorelasi

Model III dapat dikatakan baik jika minimal 50% dari asumsi terpenuhi. Dari hasil di atas, dapat dilihat bahwa model III memenuhi 4 dari 6 asumsi yang ada. Sehingga, melalui diagnostic checking dapat disimpulkan bahwa model III merupakan benar-benar model yang baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis regresi yang dilakukan, diperoleh beberapa temuan penting sebagai berikut:

1. Model Terbaik:

- **Adjusted R Square:** Model III memiliki adjusted R square terbesar dibandingkan Model I dan Model II, menunjukkan kemampuan terbaik dalam menjelaskan variabilitas variabel dependen.
- **Signifikansi Variabel:** Semua variabel independen dalam Model III signifikan dengan nilai P-Value kurang dari α (0,05), sehingga tidak diperlukan model baru.

2. Signifikansi Model:

- **Uji Overall:** Ketiga model (Model I, Model II, dan Model III) menunjukkan hubungan linear yang signifikan antara variabel independen dan dependen (P-Value < 0,05).
- **Uji Parsial untuk Konstanta:** Model I menunjukkan konstanta yang tidak signifikan terhadap model regresi, sementara Model II dan Model III menunjukkan konstanta yang signifikan.
- **Uji Parsial untuk Koefisien:** Dalam Model III, semua koefisien variabel independen signifikan dengan nilai P-Value kurang dari α (0,05), menandakan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki kontribusi berarti dalam memprediksi variabel dependen.

3. Asumsi Regresi:

Model III memenuhi sebagian besar asumsi regresi, termasuk normalitas residu dan tidak adanya autokorelasi, menjadikannya model yang valid dan reliabel.

Model Regresi Terbaik

$$Y (\text{Manufacturing Value Added}) = 2668.019 - 0.007 \times \text{Produksi Minyak} + 0.135 \times \text{Kurs Rupiah Terhadap Dollar}$$

Interpretasi:

- **Konstanta (Intersep):** 2668.019 merupakan nilai estimasi Manufacturing Value Added jika Produksi Minyak (X1) dan Kurs Rupiah terhadap Dollar (X2) adalah nol.

- Koefisien Produksi Minyak (X1): -0.007 menyatakan bahwa setiap kenaikan satu unit Produksi Minyak akan mengurangi Manufacturing Value Added sebesar 0.007.
- Koefisien Kurs Rupiah terhadap Dollar (X2): 0.135 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu unit dalam kurs rupiah terhadap dolar akan berakibat meningkatnya Manufacturing Value Added sekitar 0.135.

DAFTAR PUSTAKA

Afdi Nazar, Muhammad. 2012. *Dampak Fluktuasi Harga Minyak Dunia Terhadap Perekonomian Indonesia*. Jurnal Kementerian Perdagangan

Saragih, Juli. 2015. *Depresiasi Rupiah Terhadap Dolar AS dan Pengaruhnya Terhadap Ekspor dan Impor*. Jurnal DPR RI

LAMPIRAN

Berikut sumber yang digunakan:

- Manufacturing Value Added

<https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.CN?end=2022&locations=ID&start=1996&view=chart>

- Harga Minyak Mentah Dunia

<https://id.investing.com/commodities/crude-oil-historical-data>

- Nilai Impor Minyak Mentah

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTAwNCMx/nilai-ekspor-dan-impormigas-juta-us-1996-2022.html>

- Produksi Minyak di Indonesia

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTA5MiMx/produksi-minyak-bumi-dangas-alam--1996-2022.html>

- Nilai Kurs Rupiah terhadap Dollar :

<https://satudata.kemendag.go.id/data-informasi/perdagangan-dalam-negeri/nilai-tukar>

Dataset akhir (sudah diolah):

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1arYiXThB53exdZhRer64x6lfnM91_EzhYGakzfV9IQ/edit?usp=sharing

Syntax Analisis Dataset :

<https://drive.google.com/file/d/1b-jI4YgSxkHa9fgAGkPzsv7MF5w5aVVz/view?usp=sharing>

PPT Presentasi :

https://www.canva.com/design/DAGJnT_kuT0/UODiYyMpAb5lTMEMWCCsIg/edit?utm_content=DAGJnT_kuT0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton